

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2024—2025学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：操作系统 命题教师：陈姚 黄鹂

适用对象（年级专业）：2023级计算机科学与技术；2023级人工智能
使用试题的任课教师姓名：陈姚 黄鹂 占求港

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共10道大题，共1页，完卷时间120分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☒] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
- 1.出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2.拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3.答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4.所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5.考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6.考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 - 7.严格遵守考场纪律。

- 1 简要介绍操作系统的几大特征。(5 分)
- 2 简述安卓系统框架包含的主要组件。(5 分)
- 3 假设某计算机系统的主存容量为 1MB,缓存大小为 16KB,每个缓存行大小为 64 字节,缓存映射方式为 2 路组相联,基于此回答如下问题:(10 分)
 - 1) 计算块内地址位数 (Offset)、组索引位数 (Set) 和标记位数 (Tag)。(3 分)
 - 2) 对于主存中的第 4098 个字节,写出其二进制物理地址,并按照 Tag、Set 和 Offset 划分其物理地址写成十六进制形式。(4 分)
 - 3) 主存块与缓存行的起始计数均设为 0,则在直接映射方式下,主存的哪些块映射到缓存中的第 5 个缓存行? (3 分)
- 4 假设某页式管理系统中,可分配的内存块数量为 4,待访问的虚拟页面顺序为: 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5, 6, 2, 5, 2, 3, 7, 5, 3, 4。请分别说明使用 LRU 置换算法时的维护链表变化,以及使用 Second Chance 置换算法的维护队列变化,并分别计算缺页次数和置换的次数,以及缺页率。(10 分)
- 5 进程生命周期的核心状态中,哪些状态转换是不可能出现的,为什么? (10 分)
- 6 假设某操作系统采用时间片轮转调度策略,分配给 A 类进程的时间片为 100ms,分配给 B 类进程的时间片为 400ms,就绪进程队列的平均长度为 5 (包括正在运行的进程),其中 A 类进程有 4 个, B 类进程有 1 个,所有进程的平均服务时间为 2s,问 A 类进程和 B 类进程的平均周转时间各为多少? (不考虑 I/O 情况, 10 分)
- 7 使用伪代码实现一个可以双向通信的管道。(15 分)
- 8 某一系统使用了银行家算法来避免死锁。假设该系统中有 T_1, T_2, T_3, T_4 四个线程需要获取共享资源 A 与 B。这四个线程对资源的需求量与某一时刻系统的状态如下表所示。请判断当前系统是否处于安全状态。如果处于安全状态,请给出一个安全序列。(10 分)

	Max		Allocation		Need		Available	
	A	B	A	B	A	B	A	B
T_1	4	6	0	3	4	3	2	5
T_2	4	1	2	0	2	1		
T_3	4	8	1	0	3	8		
T_4	12	5	7	1	5	4		
- 9 请简述 DMA 场景下由处理器发起 DMA 的具体执行步骤。(10 分)
- 10 文件系统一般都是将数据存储到磁盘等一些可持久化的设备上,但是最近这些年却涌现出了大量的内存文件系统如 Redis, Memcached 和 Linux 中的 tmpfs 等,请回答:
 - 1) 什么样的数据适合存放在内存文件系统中? (3 分)
 - 2) 内存文件系统一般采用键值对的方式进行设计,请问为什么这样设计? (3 分)
 - 3) 请简述设计一个简单内存文件系统的基本步骤(假设该系统支持插入和删除操作,且存储的键值对中值的大小通常不统一, 9 分);